

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	D	B	C	D	C	C	B	C	C

二、填空题

1. $2\pi^2 mA^2/T^2$

2. $x = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \cos(\omega t + \tan^{-1} \frac{A_1}{A_2})$

3. $\bar{w}u$

4. $y_1 = -2A \cos \omega t$ 或 $y_1 = 2A \cos(\omega t \pm \pi)$

5. $y = A \cos[2\pi v(t - t_0) + \frac{\pi}{2}]$

6. 6

7. 6×10^{-2}

8. 增大

9. 凹陷

10. $\cos^2 \alpha_1 / \cos^2 \alpha_2$

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请将每题答案写在答题纸的对应位置。每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

1. 一弹簧振子，当把它水平放置时，它可以作简谐振动。若把它竖直放置或放在固定的光滑斜面上，则下面四种说法中正确的是（ ）

- (A) 竖直放置可作简谐振动，放在光滑斜面上不能作简谐振动；
- (B) 竖直放置不能作简谐振动，放在光滑斜面上可作简谐振动；
- (C) 两种情况都能作简谐振动；
- (D) 两种情况都不能作简谐振动。

2. 一弹簧振子作简谐振动，机械能为 E ，如果简谐振动振幅增加为原来的两倍，重物的质量增为原来的四倍，则它的机械能变为（ ）

- (A) $E/4$
- (B) $E/2$
- (C) $2E$
- (D) $4E$

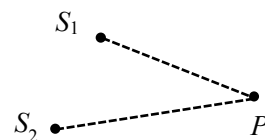
3. 下列关于机械波的形成和传播的以下描述中哪项是正确的（ ）

- (A) 机械波可以在真空中传播 (B) 机械波的形成和传播须有波源和介质
(C) 横波可以在气体中传播 (D) 纵波只能在固体中传播

4. 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播。已知 $x=b$ 处质点的振动方程为: $y = A \cos(\omega t + \phi_0)$, 波速为 u , 则波的表达式为 ()

- (A) $y = A \cos[\omega t + \frac{b+x}{u} + \phi_0]$ (B) $y = A \cos\left\{\omega\left[t - \frac{b+x}{u}\right] + \phi_0\right\}$
(C) $y = A \cos\left\{\omega\left[t + \frac{x-b}{u}\right] + \phi_0\right\}$ (D) $y = A \cos\left\{\omega\left[t + \frac{b-x}{u}\right] + \phi_0\right\}$

5. 如图所示, S_1 和 S_2 为两相干波源, 发出波长为 λ 的简谐波, P 点是两列波相遇区域中的一点, 已知 $S_1P=2\lambda$, $S_2P=2.2\lambda$, 两列波在 P 点发生相消干涉。若 S_1 的振动方程为 $y_1=A\cos(2\pi t+0.5\pi)$, 则 S_2 的振动方程为 ()



- (A) $y_2=A\cos(2\pi t-0.5\pi)$ (B) $y_2=A\cos(2\pi t-\pi)$
(C) $y_2=A\cos(2\pi t+0.5\pi)$ (D) $y_2=A\cos(2\pi t-0.1\pi)$

6. 关于光的折射现象, 下列说法正确的是 ()

- (A) 光从一种介质进入另一种介质, 一定要发生偏折;
(B) 光从真空斜射入介质, 折射角大于入射角;
(C) 光从真空进入介质, 光速要减小;
(D) 光从真空斜射入介质, 折射角越大, 折射率就越大。

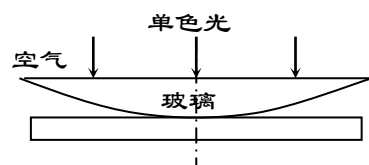
7. 光在真空中和介质中传播时, 正确的描述是 ()

- (A) 波长不变, 介质中的波速减小; (B) 介质中的波长变短, 波速不变;
(C) 频率不变, 介质中的波速减小; (D) 介质中的频率减小, 波速不变。

8. 在双缝干涉实验中, 入射光的波长为 λ , 用玻璃纸遮住双缝中的一条缝, 若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ , 则屏上原来的明条纹处 ()

- (A) 仍为明条纹 (B) 变为暗条纹
(C) 既非明条纹也非暗条纹 (D) 无法确定是明条纹还是暗条纹

9. 设如图牛顿环干涉装置的平凸透镜可以在垂直于平玻璃板的方向上移动, 当透镜向上平移 (离开玻璃板) 时, 从入射光方向观察到干涉环纹的变化情况是 ()



- (A) 环纹向边缘扩散, 环数不变
(B) 环纹向边缘扩散, 环数增加
(C) 环纹向中心靠拢, 环数不变
(D) 环纹向中心靠拢, 环数减少

10. 自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上, 反射光是 ()

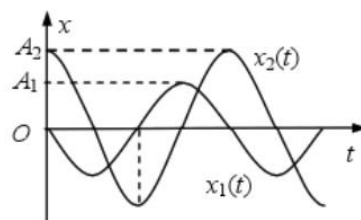
- (A) 在入射面内振动的完全线偏振光

- (B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光
 (C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光
 (D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光

二、填空题：本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。请将每题答案写在答题纸的对应位置。
 错填、不填均无分。

1. 质量为 m 物体和一个轻弹簧组成弹簧振子，置于光滑水平面上，其固有振动周期为 T 。当它作振幅为 A 的自由简谐振动时，其振动能量 $E=$ _____。

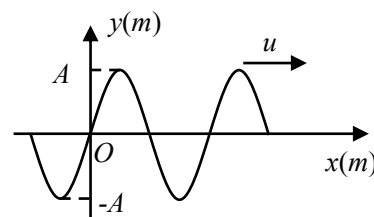
2. 下图中表示两个同方向、同频率的简谐振动曲线，它们频率为 ω ，则合振动的振动方程为：_____



3. 一列平面简谐波，通过垂直于传播方向 S 面积的平均能流为 $\bar{w}uS$ ，其中 $\bar{w}$ 为平均能量密度， u 为波速，则该简谐波的波强为_____。

4. 一驻波表达式为 $y = 2A \cos(2\pi x / \lambda) \cos \omega t$ ，则 $x = -0.5\lambda$ 处质点的振动方程是_____。

5. 一沿 x 轴正方向传播的平面简谐波，频率为 ν ，振幅为 A ，已知 $t=t_0$ 时刻的波形曲线如图所示，则 $x=0$ 点的振动方程为：_____。



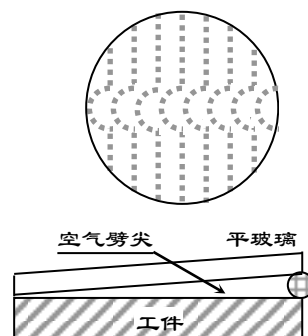
6. 一物点位于凹球面镜的主光轴上，且距镜顶 12cm，其实像距镜顶 4cm，则凹面镜的曲率半径为_____cm。

7. 在夫琅禾费衍射实验中，波长 $\lambda=500 \text{ nm}$ 的平行单色光垂直照射到一单缝上，在衍射透镜（焦距=3m）焦平面处的观察屏上，可观察到衍射图像。测得两个第二级暗纹间的距离是 10 cm，则单缝的宽度 $b=$ _____mm。

8. 平行单色光垂直入射到平面衍射光栅上，若增大入射光的波长，则明条纹间距将_____。（增大，减小或不变）

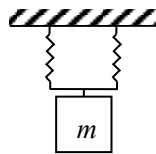
9. 利用劈尖干涉装置可以检验工件表面平整度，在钠光垂直照射下，观察到平行而等距的干涉条纹中，有局部条纹弯曲时，如图所示，此工件表面有_____的缺陷。（填凹陷或凸起）

10. 一束自然光通过两个偏振片，若两偏振片的偏振化方向间夹角由 α_1 转到 α_2 ，则转动前后透射光强度之比为_____。



三、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

将两根完全相同的轻弹簧，与质量为 m 的物块，装配成如图所示的系统。在该系统中，除物块外，其他材料不计质量，每根弹簧劲度系数为 k 。若物块运动时，两弹簧伸长或压缩长度总是相同。今沿着竖直方向把物块拉离平衡位置，然后放手，使物块沿着竖直方向运动。



(1) 若不考虑能量损耗，证明物块作简谐运动；

(2) 若取平衡位置为坐标原点，竖直向下为 x 轴正方向，物块经过平衡位置向下运动瞬间开始计时，初始时刻物块的速率为 v_0 。试写出物块的运动方程。

参考解答

建立坐标系如图所示，平衡位置为坐标原点，竖直向下为 x 轴正方向。

(1) 解法一：

两段弹簧并联后，其等效为一根劲度系数 $k' = 2k$ 的弹簧。设弹簧自然伸长时，物块在 x_1 处，则有

$$mg = -k'x_1 \Rightarrow -x_1 = \frac{mg}{k'} = \frac{mg}{2k} \quad 2 \text{ 分}$$

当物块离开原点 x 处时合外力为：

$$F = -k'(x - x_1) + mg = -k'x \quad 2 \text{ 分}$$

所以物块作简谐振动。

解法二：

设弹簧自然伸长时，物块在 x_1 处，则有

$$mg = -2kx_1 \quad 2 \text{ 分}$$

当物块离开原点 x 处时合外力为：

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = mg - 2k(x - x_1) = -2kx$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{2k}{m}x = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

因为 $k > 0$ ，且 $m > 0$ ，所以物块作简谐运动。

(2) 初始时刻，物块在平衡位置 ($x_0 = 0$)，初始速度为 v_0 ，物块的质量为 m 。

所以物块振动的角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k'}{m}} = \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad 2 \text{ 分}$$

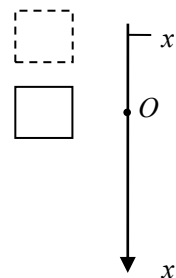
振幅为

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} = v_0 \sqrt{\frac{m}{2k}} \quad 2 \text{ 分}$$

根据旋转矢量法可得，初相为

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} \quad 2 \text{ 分}$$

所以物块的运动方程为：



$$x = v_0 \sqrt{\frac{m}{2k}} \cos\left(\sqrt{\frac{2k}{m}}t - \frac{\pi}{2}\right) \quad 2 \text{ 分}$$

四、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

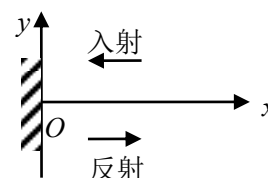
设入射波的波动表达式为 $y_1 = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)\right]$ ，在 $x=0$ 处发生反射，

反射点为一节点。

(1) 写出反射波的波动表达式；

(2) 写出驻波的表达式；

(3) 说明哪些点是波腹？哪些点是波节？



参考解答

(1) 在 $x=0$ 处反射点为节点，反射时，存在半波损失，

$$\text{反射波的波动表达式为 } y_2(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \pi\right] \quad 4 \text{ 分}$$

或者

$$y_2(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) - \pi\right]$$

(2) 入射波与反射波叠加后形成驻波，驻波的表达式为

$$y = y_1(x, t) + y_2(x, t) = -2A \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cdot \sin \frac{2\pi t}{T} \quad 4 \text{ 分}$$

(3) 波腹位置： $\left|\sin \frac{2\pi x}{\lambda}\right| = 1$ ， $\frac{2\pi x}{\lambda} = k\pi + \frac{\pi}{2}$ ， 则

$$x = (2k+1)\frac{\lambda}{4} \quad (k=0, 1, 2, \cdots) \quad (2 \text{ 分})$$

波节位置： $\sin \frac{2\pi x}{\lambda} = 0$ ， 则

$$x = k\frac{\lambda}{2} \quad (k=0, 1, 2, \cdots) \quad (2 \text{ 分})$$

五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

用光栅常数 $d = 4.0 \times 10^{-3} \text{ mm}$ ，狭缝宽度 $b = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mm}$ 的平面透射光栅观察光谱，若入射光波长 $\lambda = 400 \text{ nm}$ ，设透镜焦距 $f = 1.0 \text{ m}$ ，问：

(1) 光线垂直入射时，最多能看到多少条明条纹？

(2) 改用白光（ $400 \sim 760 \text{ nm}$ ）垂直照射光栅，求第一级明条纹宽度。

参考解答

(1) 根据光栅公式: $d \sin \varphi = k\lambda$,

$$\text{有: } d \sin 90^\circ = k_{\max} \lambda \Rightarrow k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = \frac{4.0 \times 10^{-3}}{400 \times 10^{-6}} = 10, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{又缺级: } k = \frac{d}{b} k' = 2k' = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \quad (3 \text{ 分})$$

因而可以见到的明纹级次 $k = 0, \pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7, \pm 9$, 共 11 条明纹; (2 分)

$$(2) \because \begin{cases} d \sin \varphi_{11} = \lambda_1 \\ d \sin \varphi_{12} = \lambda_2 \end{cases} \Rightarrow \sin \varphi_{12} - \sin \varphi_{11} = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{d}, \quad (2 \text{ 分})$$

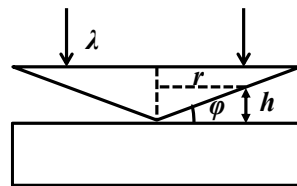
$$\begin{aligned} \Delta x_1 &= f \tan \varphi_{12} - f \tan \varphi_{11} \approx f (\sin \varphi_{12} - \sin \varphi_{11}) = f \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{d} \\ \text{第一级谱线宽度: } &= \frac{1.0}{4.0 \times 10^{-6}} \times (760 - 400) \times 10^{-9} = 0.09 \text{ m} \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

六、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。

在一平面玻璃上, 端正地放一锥顶角很大的圆锥形平凸透镜, 形成夹角 φ 很小的空气薄层, 如图所示。若用波长为 λ 的平行单色光垂直照射凸透镜, 试问:

(1) 干涉条纹的形状;

(2) k 级明纹和暗纹的位置 r (如图)。(结果用 k 、 λ 和 φ 表示)



参考解答

(1) 由于空气薄膜的等厚线为同心圆, 故干涉条纹的形状为一圈圈的同心圆环。 (2 分)

(2) 设半径为 r 处的空气薄膜的厚度为 h , 需考虑半波损失带来的影响则

$$2h + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, 3, \dots) \quad \text{明纹} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, \dots) \quad \text{暗纹} \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

而 $h = r \tan \varphi \approx r\varphi$, 故有 (1 分)

$$2r\varphi + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, 3, \dots) \quad \text{明纹} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, \dots) \quad \text{暗纹} \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

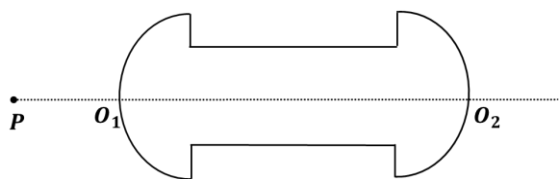
整理, 可得

$$\begin{aligned} r &= \frac{(2k - 1)\lambda}{4\varphi} \quad (k = 1, 2, 3, \dots) \quad \text{明纹} \\ r &= \frac{k\lambda}{2\varphi} \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad \text{暗纹} \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

七、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。

一个折射率为 1.6 的玻璃哑铃，如图所示， $O_1O_2=20\text{cm}$ ，两端的曲率半径为 2cm。若离哑铃左端 P 点处（ $PO_1=5\text{cm}$ ）的轴上有一小物体，求：

- （1）经过两个球面折射后最终成像在 O_2 的左侧还是右侧？像到 O_2 的距离是多少？
- （2）经过两个球面折射后最终成像的性质。（正立还是倒立？放大还是缩小？实像还是虚像？）



参考解答

（1）第一次折射：
$$\frac{1}{5} + \frac{1.6}{p'_1} = \frac{1.6-1}{2} \Rightarrow p'_1 = 16\text{cm}$$
 2 分

第二次折射：
$$\frac{1.6}{20-16} + \frac{1}{p'_2} = \frac{1-1.6}{-2} \Rightarrow p'_2 = -10\text{cm}$$
 2 分

所以所成像在距离 O_2 左边 10cm 处。 2 分

（2）第一次折射横向放大率为

$$m_1 = -\frac{p'_1}{np_1} = -\frac{16}{1.6 \times 5} = -2$$
 2 分

第二次折射横向放大率为

$$m_2 = -\frac{np'_2}{p_2} = -\frac{-10 \times 1.6}{4} = 4$$
 2 分

最终横向放大率为

$$m = m_1 \times m_2 = -8$$
 1 分

所以经过两次折射后物体成：

倒立放大的虚像 1 分